

RC-U1-1 觀念講義：RC 梁彎矩強度分析與設計

理解導向 — 先把物理搞懂，再去算數字。每一個規範常數都追到來源，不背表。

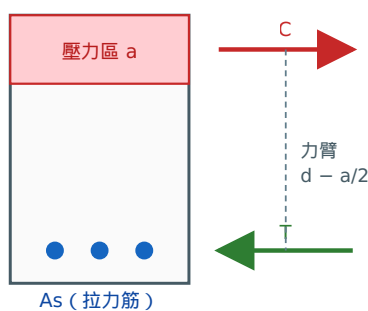
結構工程技師 · 第三科 鋼筋混凝土設計與預力 | 涵蓋歷屆 19 題主分類 + 3 題副分類 (2002-2024) | 2026-07-25 產生

§0 全景：整個單元只在問兩件事

一句話：斷面的「強度」是力的平衡問題，斷面的「安全」是應變的幾何問題。

M_n 算得再大都沒用 —— 規範會先問你「最外層拉力筋的應變 ϵ_t 夠不夠大」，不夠就把 ϕ 砍下來，甚至直接不准你這樣設計。RC-U1-1 的 22 題考題，全部是這兩條線的排列組合。

強度 = 力的平衡



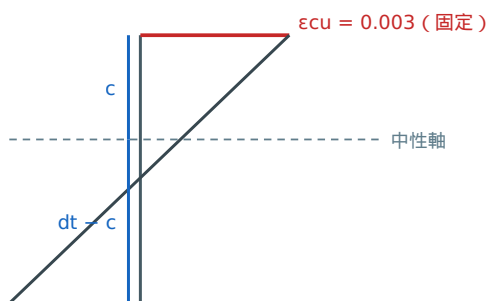
$$C = 0.85 f'_c \cdot a \cdot b$$

$$T = A_s \cdot f_y$$

$$C = T \rightarrow \text{解出 } a$$

$$M_n = T \cdot (d - a/2)$$

安全 = 應變的幾何



$$\text{相似三角形: } \epsilon_t / (dt - c) = 0.003 / c$$

c 越淺 $\rightarrow \epsilon_t$ 越大 $\rightarrow$ 破壞越有預警

ϵ_t 決定 ϕ 、決定 p_{max} 、

決定曲率延展比 $\mu\phi$

左邊那條線只需要「合力相等」，右邊那條線只需要「平面保持平面」的相似三角形。兩條線共用同一個未知數 c (或 $a = \beta_1 c$) —— 這就是為什麼求出 a 之後所有問題都解開了。

為什麼要分成兩條線看？

因為考題永遠在其中一條線上加變化，而不是兩條一起改：

- **改左邊（力平衡）**：加壓力鋼筋（雙筋梁）、把壓力區從矩形換成 T 形、把混凝土換成兩種 f'_c —— 合力的算法變了，幾何沒變。
- **改右邊（應變幾何）**：問 ϕ 值、問 p_{max} 、問曲率延展比、問是不是過筋梁 —— 幾何的解讀變了，合力算法沒變。

看到題目先判斷「這題在動哪一條線」，你就不會拿錯公式。

本單元的地形圖

考點群	在動哪一條線	歷屆出現	本講義章節
Whitney 應力塊 / 單筋矩形梁	力平衡（基本型）	11 次（最高頻）	§1、§2
雙筋梁 / 壓力筋是否降伏	力平衡（加一項）	7 次	§4

考點群	在動哪一條線	歷屆出現	本講義章節
T 形梁 / 有效翼板寬 / 中性軸位置	力平衡 (換形狀)	6 次	§ 5
應變相容 / ϕ 值 / ρ_b 、 ρ_{max} 、 ρ_{min}	應變幾何	10+ 次	§ 3
曲率延展比 $\mu\phi$ / 轉換斷面法	應變幾何 (延伸到變形)	3 次	§ 6
載重組合 / 固端彎矩 / 反算 A_s	兩條線之外的「前置作業」	3 次	§ 7

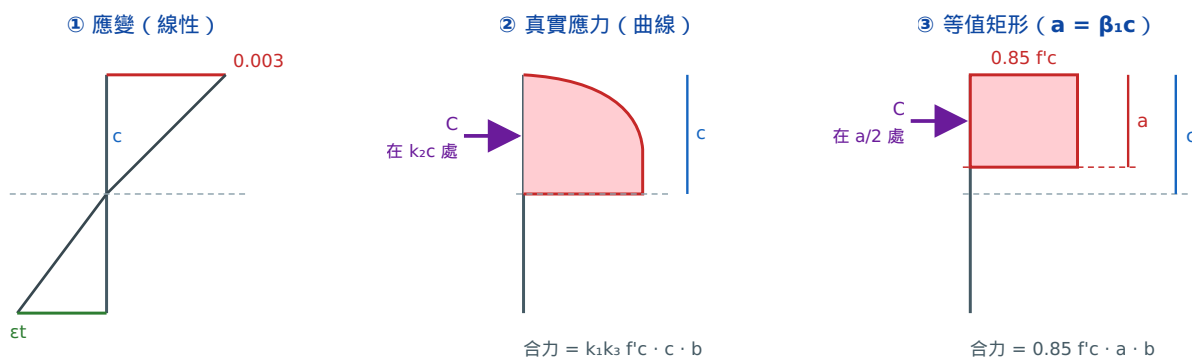
§ 1 三個假設撐起整個單元

USD 梁彎矩的所有公式，都只從三個假設長出來。把這三個記住，你不需要背任何一條 M_n 公式——現場推得出來。

#	假設	它讓你能做什麼	規範
①	平面保持平面 (Bernoulli)	應變沿深度線性 → 可用相似三角形，從 c 推出任何一根鋼筋的應變	ACI 318 § 22.2.1.2
②	混凝土壓碎應變 $\epsilon_{cu} = 0.003$	訂出「極限狀態」的錨點。整個單元都在講「混凝土壓到 0.003 的那一瞬間」	§ 22.2.2.1
③	Whitney 等值矩形應力塊	把積分變成乘法： $C = 0.85 f'_c \cdot a \cdot b$	§ 22.2.2.3-4

加上一個「鋼筋是理想彈塑性」 ($\epsilon_s \geq \epsilon_y$ 時 $f_s = f_y$ ，否則 $f_s = E_s \epsilon_s$)，本單元的物理就到此為止了。

1.1 Whitney 應力塊在等效什麼



兩個等效條件 (合力大小相等 + 作用位置相同)：

$$0.85 \beta_1 = k_1 k_3 \text{ (大小)} \quad \beta_1 / 2 = k_2 \rightarrow \beta_1 = 2k_2 \text{ (位置)}$$

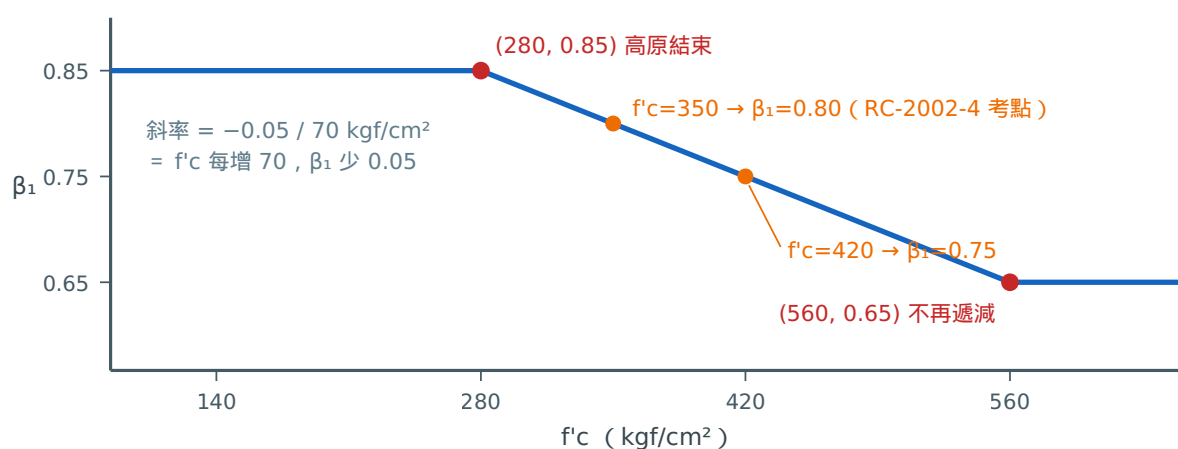
Whitney 應力塊不是「近似」，而是「等效」：它被設計成合力大小與作用點都跟真實曲線一致。記住 $\beta_1 = 2k_2$ 這件事，你就懂 β_1 為什麼會隨 f'_c 變化。

0.85 從哪來？ 它不是安全係數。標準圓柱試體是在幾分鐘內快速加載到破壞測得 f'_c ；實際構材承受的是持續載重，混凝土在長期應力下強度約掉 15% (Rüsch 效應)，再加上構材幾何與試體不同。這 0.85 是把「試體強度」翻譯成「構材裡的可用強度」的轉換係數，所以它不隨 f'_c 改變。

β_1 為什麼會隨 f'_c 遞減？ 由上圖： $\beta_1 = 2k_2$ ，而 k_2 是真實應力分布的形心位置。低強度混凝土的應力-應變曲線在峰值後平緩下降（延性），壓力區飽滿 → 形心偏低 → k_2 大 → β_1 大。高強度混凝土曲線又陡又尖（脆性），峰值後迅速崩落，壓力集中在最外緣一小片 → 形心往上跑 → k_2 小 → β_1 小。
 所以「 β_1 遞減」其實是在說「高強度混凝土比較脆」。這條物理同時解釋了為什麼高強混凝土的斷面延性較差。

1.2 β_1 的分段公式與它的兩個端點

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \leq 280 \\ 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70} & 280 < f'_c < 560 \\ 0.65 & f'_c \geq 560 \end{cases} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$



兩個端點就是全部資訊：280 以下是高原、560 以上是地板，中間是斜率固定的直線。記端點與斜率，比記公式安全 —— 因為單位換成 MPa 時端點變成 28 / 56，斜率變成 $-0.05 / 7$ MPa，形狀完全一樣。

單位陷阱（最常見的低級失分）

kgf/cm² 版本：轉折點 280、560，每 70 遞減 0.05。

MPa 版本：轉折點 28、56，每 7 遞減 0.05。

兩者是同一條線，只是橫軸刻度差 ~10.2 倍。看到題目先確認單位，再選端點 —— 不要把 280 kgf/cm² 誤當成 280 MPa。

β_1 只管幾何換算，不管應力大小

$0.85f'_c$ 這個應力值永遠是 0.85，不會因為 β_1 變成 0.75 就跟著改。 β_1 唯一的工作是 $a = \beta_1 c$ ，也就是「應力塊深度 ↔ 中性軸深度」的換算。把兩個 0.85 混在一起是本單元最典型的觀念錯誤。

因果鏈①：高強混凝土脆 → 應力分布尖 → 形心上移 → k_2 小 → β_1 小 → 同樣的 a 對應更深的 c → ϵ_t 更小 → 延性更差

§ 2 單筋矩形梁：五步全景（其他梁型都是它的變形）

單筋矩形梁不是「最簡單的一種梁」，而是**母型**。雙筋梁是它多一項力，T形梁是它換一個壓力區形狀。先把這五步走順，後面兩節只是在第1步動手腳。

步	做什麼	式子	在問什麼
1	力平衡求應力塊深度	$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$	混凝土要動用多深才壓得住鋼筋的拉力
2	換算中性軸	$c = a / \beta_1$	真正的應變零點在哪
3	應變幾何	$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c}$	破壞夠不夠有預警
4	查 ϕ	見 § 3	規範願意給你幾成強度
5	強度與驗核	$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right), \phi M_n \geq M_u$	夠不夠

為什麼第1步能直接用 f_y ，不必先驗鋼筋降不降伏？

因為第3步會替你檢查。如果你算出來的 $\varepsilon_t < \varepsilon_y$ ，代表「鋼筋根本沒降伏」，第1步的 $A_s f_y$ 就是假的，整題要改用應變相容重算（這正是過筋梁，見 RC-2014-1）。所以第3步不是「順便算 ϕ 」，它是**對第1步假設的驗證**。換句話說：**先假設、後驗證**是本單元的統一解題節奏，不只用在雙筋梁的壓力筋上。

2.1 力臂為什麼是 $d - a/2$

拉力 T 作用在鋼筋形心（深度 d ），壓力 C 作用在矩形應力塊的形心（深度 $a/2$ ）。兩力大小相等方向相反，構成力偶，力臂就是兩者距離 $d - a/2$ 。所以 M_n 也可以寫成 $0.85 f'_c a b (d - a/2)$ —— 兩式恆等，因為 $C = T$ 。考試時哪個數字比較乾淨就用哪個。

力臂用的是 $a/2$ ，不是 $c/2$

形心屬於**應力塊**，不屬於中性軸。 c 只在算應變時出現， a 只在算力與力臂時出現。把兩者的角色分清楚，本單元一半的計算錯誤就消失了。

2.2 三個能救命的極限檢查

① $A_s \rightarrow 0$ ： $a \rightarrow 0$ ，力臂 $\rightarrow d$ （最大值）， $M_n \rightarrow A_s f_y d$ 。方向合理 —— 鋼筋越少，每一根鋼筋的效率越高，但總強度趨近 0。

② $f'_c \uparrow$ ： $a \downarrow \rightarrow$ 力臂 $d - a/2 \uparrow \rightarrow M_n$ 微幅上升。注意**上升幅度很小**（因為 a 本來就遠小於 d ）。這解釋了 RC-2022-2 的結論：**提高 f'_c 對梁的彎矩強度幾乎無效，提高 f_y 或加 A_s 才有效**。混凝土強度該花在柱子與剪力上，不是花在梁的彎矩上。

③ a 必須遠小於 d ：正常設計 a/d 約 0.15~0.30。若算出 $a/d > 0.45$ 左右，斷面幾乎確定超過 ρ_{max} ，先別往下算，回頭檢查 A_s 是否抄錯。

因果鏈②：As 增加 → T 增加 → a 增加 → c 增加 → **εt 減小** → ϕ 下降、延性下降 → 到某個點 ϕMn 不增反減。**加鋼筋不是無限有效的**，這是 pmax 存在的理由。

§ 3 延性的量尺：εt、ϕ、ρb、pmax、pmin

這一節是 RC-U1-1 的心臟。所有「看起來要背」的數字——0.002、0.004、0.005、0.75ρb、6120、3/7、14/fy——其實只有**兩個獨立來源**：εcu = 0.003 與 εy = fy/Es。其餘都是它們的算術結果。

3.1 一切的起點：把應變幾何寫成 c/d

設最外層拉力筋深度 dt，指定一個目標應變 εt，相似三角形立刻給你中性軸位置：

$$\frac{c}{d_t} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_t} = \frac{0.003}{0.003 + \varepsilon_t}$$

這一條就是**整節的萬用鑰匙**。把不同的 εt 代進去：

代入 εt	c/dt	這叫什麼	意義
εy = 0.00206 (SD420)	0.593	平衡狀態	混凝土壓碎與鋼筋降伏同時發生 → 導出 ρb
0.004	3/7 = 0.4286	最低延性門檻	新規範 ρmax 的來源
0.005	3/8 = 0.375	拉力控制	ϕ = 0.9 的門檻

6120 是什麼？ 把上式乘開就看到了： $\frac{0.003}{0.003 + f_y/E_s} = \frac{0.003E_s}{0.003E_s + f_y} = \frac{6120}{6120 + f_y}$ ，其中

6120 = 0.003 × 2.04 × 10⁶ kgf/cm²。

MPa 制下 Es = 2 × 10⁵，同一個數變成 600。它不是常數，它是 εcuEs。忘了就當場乘一次，比背安全。

3.2 平衡鋼筋比 ρb：把幾何翻譯回鋼筋量

在平衡狀態下 cb = $\frac{6120}{6120 + f_y}d$ ，代回力平衡 0.85f'cβ1cb = Asfy：

$$\rho_b = \frac{0.85\beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y}$$

極限檢查：fy → ∞：後項 → 0，ρb → 0。物理上合理——鋼筋強到幾乎不會降伏，「同時降伏與壓碎」這件事就不可能發生，平衡點退化。

f'c ↑：ρb ↑（混凝土壓得住更多鋼筋），但 β1 同時下降，所以**成長比線性慢**。這就是高強混凝土題的隱藏考點。

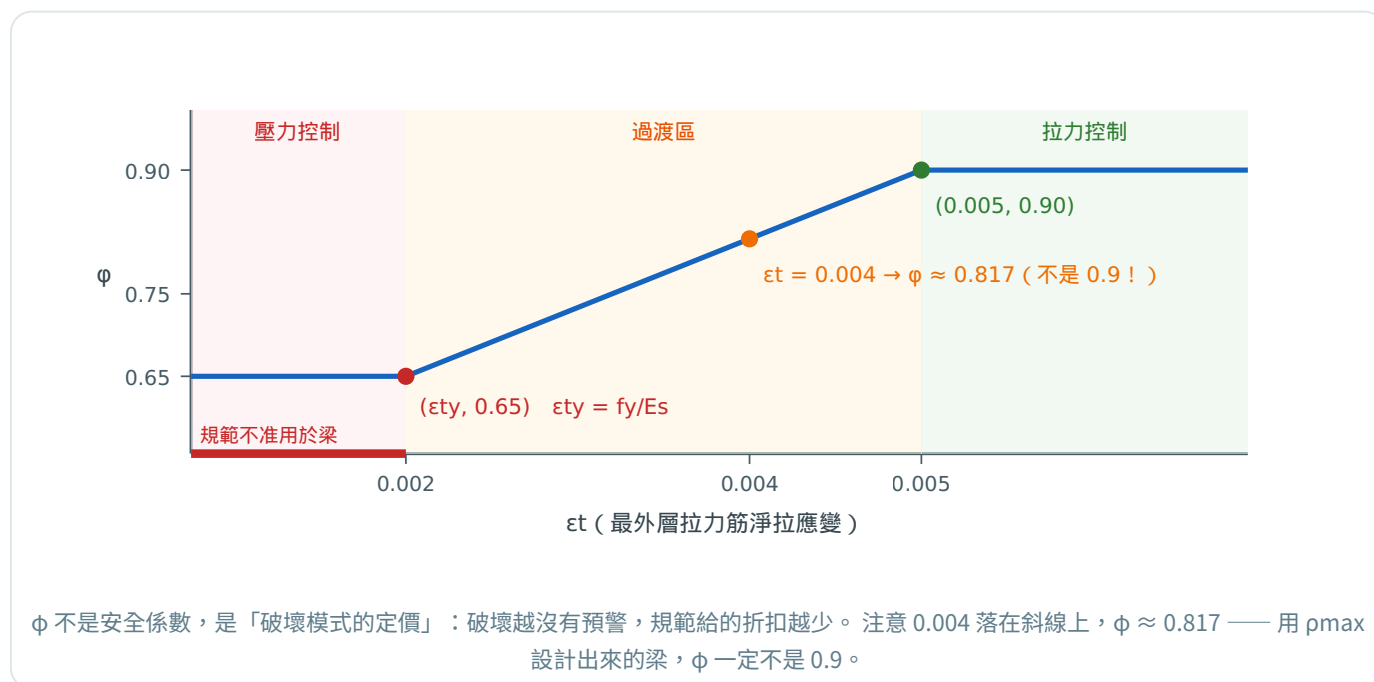
3.3 兩代最大配筋規定：其實是同一件事的兩種寫法



新規範 ρ_{max} 的推導只要三行：

$$c_{max} = \frac{0.003}{0.003 + 0.004}d = \frac{3}{7}d \Rightarrow a_{max} = \frac{3\beta_1}{7}d \Rightarrow \rho_{max} = \frac{0.85f'_c a_{max}}{f_y d} = \frac{3\beta_1}{7} \cdot \frac{0.85f'_c}{f_y}$$

3.4 ϕ 值：規範用它逼你設計出延性破壞



$$\phi = 0.65 + (\epsilon_t - \epsilon_{ty}) \cdot \frac{0.25}{0.005 - \epsilon_{ty}} \xrightarrow{\text{SD420, } \epsilon_{ty} \approx 0.002} \phi = 0.65 + (\epsilon_t - 0.002) \cdot \frac{0.25}{0.003}$$

0.002 不是魔術數字，是 $\epsilon_{ty} = f_y/E_s$

SD420： $4200/2.04 \times 10^6 = 0.00206 \approx 0.002$ ，所以坊間公式直接寫 0.002。

但若題目用 SD280， $\epsilon_{ty} = 0.00137$ ；用 SD550， $\epsilon_{ty} = 0.0027$ 。此時 $0.25/0.003$ 這個斜率就錯了。ACI 318-19 的原式是以 ϵ_{ty} 寫的，遇到非 SD420 的題目要回到原式。

$d_t \neq d$ (雙排配筋必踩)

ε_t 看的是最外層 (離壓力面最遠那一排) 鋼筋, 深度 d_t ; 而 M_n 的力臂用的是全部拉力筋形心的深度 d 。雙排配筋時 $d_t > d$, 用 d 去算 ε_t 會低估延性、把 ϕ 算小 (偏保守但不得分)。RC-2022-1、RC-2023-2、RC-2004-2 都在這裡設關卡。

3.5 最小鋼筋量：另一種脆性破壞

$$\rho_{min} = \max\left(\frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y}, \frac{14}{f_y}\right) \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad \rho_{min} = \max\left(\frac{0.25\sqrt{f'_c}}{f_y}, \frac{1.4}{f_y}\right) \text{ (MPa)}$$

pmin 在怕什麼？ 怕的是「開裂即破壞」。素混凝土梁在開裂前靠全斷面抵抗, 開裂彎矩 $M_{cr} = f_r I_g / y_t$ 。若鋼筋量太少, 裂縫一出現, 原本由混凝土承擔的拉力瞬間全部轉給鋼筋, 鋼筋當場被拉斷——**沒有任何預警, 比過筋梁更危險。**

所以 pmin 的設計條件是 $\phi M_n \gtrsim 1.2 M_{cr}$: 開裂之後還要留有餘裕。把 $f_r = 2\sqrt{f'_c}$ 、 $h \approx d/0.9$ 代進去, 就會長出 $\sqrt{f'_c}/f_y$ 的形狀——**根號 f'c 是從破裂模數來的, 不是憑空出現。**

哪一項控制？ $0.8\sqrt{f'_c} = 14 \Rightarrow f'_c \approx 306 \text{ kgf/cm}^2 (\approx 31 \text{ MPa})$ 。

所以台灣常見的 $f'_c = 210 \sim 280$ 題目, **幾乎都是 $14/f_y$ 控制**; 只有高強混凝土題 (350、420) 才輪到 $0.8\sqrt{f'_c}/f_y$ 。考試時兩個都算、取大即可, 但心裡要知道誰會贏。

因果鏈③： $\varepsilon_{cu} = 0.003$ 與 $\varepsilon_y = f_y/E_s$ 是唯二輸入 $\rightarrow$ 相似三角形給出 $c/d \rightarrow$ 力平衡把 c/d 翻成 $\rho \rightarrow$ 於是 **pb、pmax、 ϕ 全部是同一條幾何的不同切片**。只要記得住 $c/d_t = 0.003/(0.003 + \varepsilon_t)$, 這一節不需要背任何公式。

§ 4 雙筋梁：只多了一項力，卻多了兩個陷阱

雙筋梁在力平衡上只是 $C_c + C_s = T$ 。但 C_s 這一項藏著兩個必考陷阱：**要不要扣 $0.85f'_c$ 、壓力筋到底降不降伏**。7 題主分類考題踩在這裡, 是本單元第二高頻的考點群。

4.1 陷阱一：Cs 要扣掉 $0.85f'_c$

✗ 錯： $C_s = A's \cdot f'_s$

Whitney 塊 $0.8 \times a \times b$

壓力筋就長在壓力塊裡面

鋼筋佔的那塊面積
被算了兩次 $\rightarrow M_n$ 高估

✓ 對： $C_s = A's \cdot (f'_s - 0.85f'_c)$

Whitney 塊 $0.8 \times a \times b$

先把鋼筋位置的混凝土「挖掉」

鋼筋只補上「多出來的」
 $f'_s - 0.85f'_c = \text{淨貢獻}$

口訣：混凝土先「整片算滿」, 鋼筋再「補差額」——重疊的部分一定要退還一次

這不是規範規定, 是純粹的重複計算問題。理解了就永遠不會忘——凡是把鋼筋放進已經算滿的混凝土區域, 鋼筋的力都要扣掉它排開的混凝土。

4.2 陷阱二：壓力筋常常沒有降伏

壓力筋離壓力面很近（ d' 通常只有 5~7 cm），它的應變是：

$$\varepsilon'_s = 0.003 \cdot \frac{c - d'}{c}$$

什麼時候壓力筋一定不會降伏？令 $\varepsilon'_s \geq \varepsilon_y$ 解出門檻：

$$\frac{d'}{c} \leq 1 - \frac{\varepsilon_y}{0.003} \xrightarrow{\text{SD420}} \frac{d'}{c} \leq 1 - \frac{0.00206}{0.003} = 0.314 \Rightarrow c \geq 3.19 d'$$

記這一條就夠了： $c \gtrsim 3.2d'$ 壓力筋才會降伏。

以 $d' = 6$ cm 為例，需要 $c \geq 19$ cm。而延性良好的梁 c 往往只有 $0.3d$ 左右—— $d = 60$ cm 時 $c \approx 18$ cm，剛好在邊緣。

結論：越延性的斷面（ c 越淺），壓力筋越不會降伏。這就是為什麼「壓力鋼筋未降伏」在考題裡出現得比「降伏」還頻繁（RC-2006-1、RC-2015-2、RC-2022-1、RC-2023-2、RC-2024-2 全是未降伏）。

標準流程（先假設、後驗證）

1. 假設 $f'_s = f_y$ ，力平衡求 $a = \frac{A_s f_y - A'_s (f_y - 0.85 f'_c)}{0.85 f'_c b}$ ，得 $c = a / \beta_1$

2. 驗算 $\varepsilon'_s = 0.003(c - d') / c \geq \varepsilon_y$?

3. 成立 $\rightarrow$ 直接算 $M_n = C_c(d - a/2) + C_s(d - d')$

4. 不成立 $\rightarrow$ 令 $f'_s = E_s \varepsilon'_s = 6120 \frac{c - d'}{c}$ 代回力平衡，得到 c 的二次方程：

$$0.85 f'_c \beta_1 b c^2 + (6120 A'_s - 0.85 f'_c A'_s - A_s f_y) c - 6120 A'_s d' = 0$$

取 $0 < c < d$ 的正根

檢查習慣：解出的 f'_s 必須 $< f_y$ 。若算出 $f'_s > f_y$ ，代表第 2 步的判斷做錯了，回頭重來。

二次方程取根

常數項 $-6120 A'_s d'$ 為負，因此兩根必為一正一負（韋達定理：乘積 < 0 ）。直接取正根即可，不用兩根都算。這個結構性事實可以省下考場上的 30 秒與一次算錯的機會。

4.3 加壓力筋到底買到了什麼

你以為	實際上
增加彎矩強度	增加得很少—— C_s 的力臂 $d - d'$ 雖大，但 A'_s 通常不多，且 f'_s 常未降伏
—	真正買到的是延性： C_s 分擔了壓力 $\rightarrow a$ 變小 $\rightarrow c$ 變小 $\rightarrow \varepsilon_t$ 變大 $\rightarrow \phi$ 回到 0.9、 μ_ϕ 上升
—	還買到長期撓度的改善： $\lambda_\Delta = \xi / (1 + 50\rho')$ ，壓力筋抑制潛變（屬 RC-U3-1 範圍）

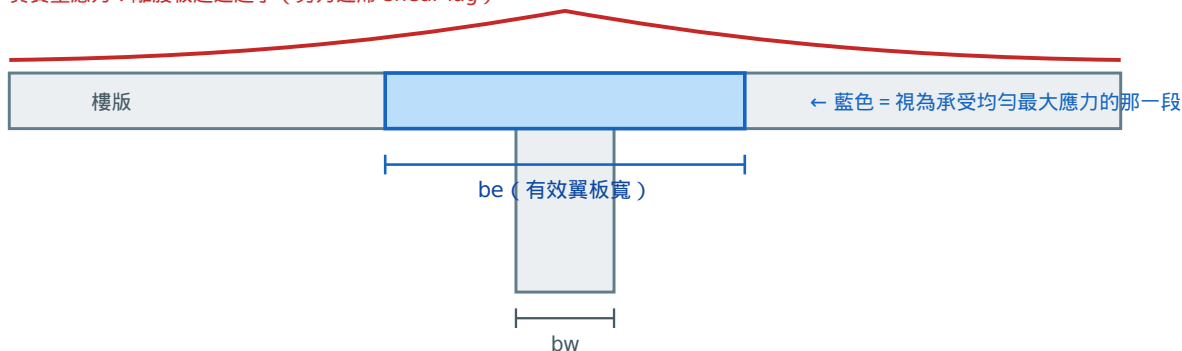
因果鏈④：加 $A'_s \rightarrow C_s$ 分擔壓力 $\rightarrow a$ 減小 $\rightarrow c$ 減小 $\rightarrow \varepsilon_t$ 增大 $\rightarrow \phi$ 回升、 μ_ϕ 上升，同時 $p_{\max}$ 的限制放寬（可以再多放拉力筋） $\rightarrow$ 這才是雙筋梁存在的理由。RC-2015-2「求最大設計彎矩與最大韌性」問的就是這條鏈。

§5 T形梁：先問「中性軸在哪」，再決定用哪個模型

T形梁的困難不在公式，在分類。90%的T形梁題目算完會發現「中性軸在翼板內」，此時它根本不是T形梁問題，就是一根寬度 b_e 的矩形梁。先做這個判斷，你就省掉一半的計算量與全部的出錯機會。

5.1 有效翼板寬：剪力遲滯的工程化處理

真實壓應力：離腹板越遠越小（剪力遲滯 shear lag）



面積相等原則：把「真實不均勻應力 × 全寬」換成「最大應力 × be」

be 不是幾何量，是力學等效力 —— 所以它跟跨度 L 有關（跨度越長，剪力遲滯的影響越小）

be 的三條規定分別在防三件事： $L/4$ 防跨度太短（遲滯嚴重）、 $b_w + 16h_f$ 防翼板太薄（傳不了力）、梁中心距防兩根梁搶同一塊版。取最小 = 三個都要滿足。

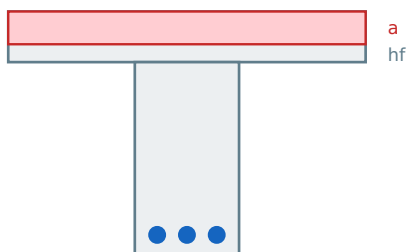
	內梁（兩側都有版）	邊梁（只有一側有版）
ACI 318-19 寫法 （每側懸出量）	每側 $\leq \min(8h_f, s_w/2, \ell_n/8)$ $b_e = b_w + 2 \times \text{該值}$	單側 $\leq \min(6h_f, s_w/2, \ell_n/12)$ $b_e = b_w + \text{該值}$
傳統三式寫法	$b_e = \min\left(\frac{\ell}{4}, b_w + 16h_f, \text{梁中心距}\right)$	$b_e = \min\left(b_w + \frac{\ell}{12}, b_w + 6h_f, b_w + \frac{\text{淨間距}}{2}\right)$

ℓ 是跨度還是淨跨 ℓ_n ？

ACI 318-19 用淨跨 ℓ_n ；舊版與許多國內教科書寫「跨度 ℓ 」。考題若同時給支承中心距與淨跨，寫清楚你採用哪一個並說明依據，兩者差異通常不到 10%，閱卷多半接受，但沒交代就可能被扣。RC-2007-1 直接給「梁間距 = 跨距 = 6 m」，避開了這個爭議。

5.2 兩種模型的分岔

$a \leq h_f$ ：其實是矩形梁

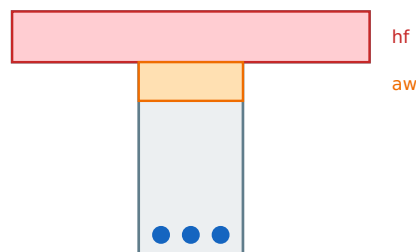


壓力區完全在翼板內

$$a = A_s f_y / (0.85 f'_c \cdot b_e)$$

$$M_n = A_s f_y (d - a/2) \leftarrow \text{一條式子解決}$$

$a > h_f$ ：才是真 T 形梁



壓力區跨進腹板

拆成兩塊：翼板伸出部（力臂 $d - h_f/2$ ）
+ 腹板部（力臂 $d - a_w/2$ ）

分岔判準只有一個：先用 b_e 當寬度算 a ，再看 a 有沒有超過 h_f 。歷屆 6 題 T 形梁裡，只有 RC-2011-2 落在右邊 —— 但左邊那條路必須算完才知道，不能用看的。

$a > h_f$ 時的拆法（把翼板伸出部想成「另一根小梁」）

$$A_{sf} = \frac{0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y}, \quad A_{sw} = A_s - A_{sf}, \quad a_w = \frac{A_{sw} f_y}{0.85 f'_c b_w}$$

$$M_n = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2} \right) + A_{sw} f_y \left(d - \frac{a_w}{2} \right)$$

注意力臂：翼板那塊用 $h_f/2$ （因為它整片翼板厚度都受壓，形心在 $h_f/2$ ），不是 $a/2$ 。這是本節最常見的計算錯誤。

中性軸怎麼算：壓力區被拆成「翼板伸出部（深度固定 h_f ）」與「腹板部（深度 a_w ，從頂面起算）」，所以整個應力塊深度就是 $a = a_w$ ，中性軸 $c = a_w / \beta_1$ 。不要把 h_f 和 a_w 相加 —— 兩者都是從斷面頂面起算，不是接續的。

負彎矩 T 形梁 (RC-2015-3)

連續梁支承處是負彎矩：翼板在受拉側、腹板在受壓側。此時翼板的混凝土完全不計（拉力由鋼筋承擔），斷面退化成寬度 b_w 的矩形梁。「T 形梁」三個字在這裡是誘餌。判斷準則永遠是「壓力區長什麼形狀」，不是斷面外形。

配筋率的分母用 b_w

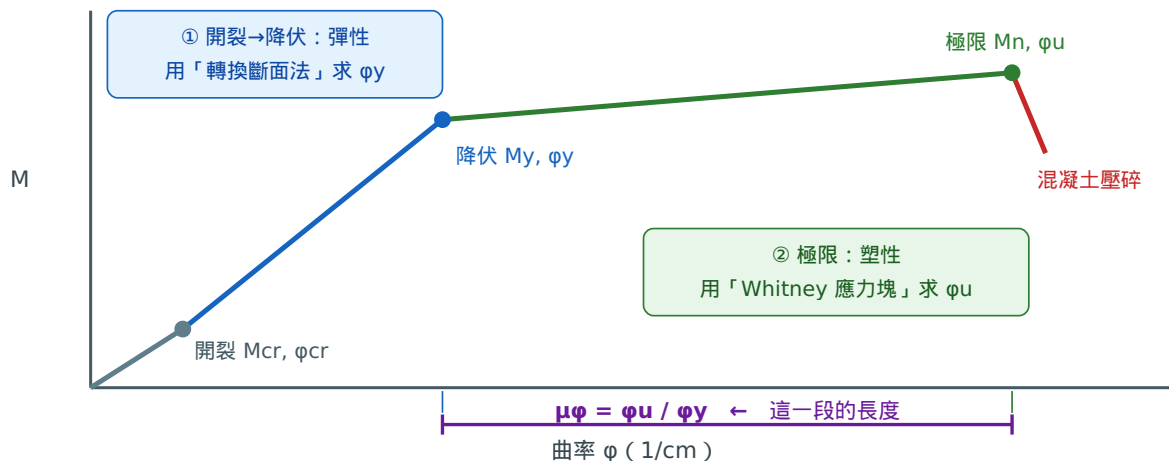
T 形梁的 $\rho = A_s / (b_w d)$ ，用腹板寬不是 b_e 。因為 ρ_{min} 、 ρ 的規定本來就是針對腹板訂的（翼板是樓版，另有其配筋）。

因果鏈⑤：算 b_e （三選一取小）→ 假設 NA 在翼板，用 b_e 算 a → 比對 a 與 h_f → $a \leq h_f$ 就當矩形梁做完收工； $a > h_f$ 才拆兩塊 → 最後不論哪條路，都要回到 §3 算 ϕ 定 ϕ 。

§ 6 從強度到韌性：彎矩-曲率與 μ_ϕ

前面五節都在算「斷面能撐多大彎矩」。這一節換一個問題：**撐到極限之前，它能彎多少**。考題出現 3 次（RC-2011-2、RC-2015-2、RC-2023-1），而且每次都是高分題——因為它同時考「彈性分析」與「極限分析」兩套模型，最能分辨考生是懂還是背。

6.1 三個階段，三種模型



同一根梁，三個階段要用三套不同的材料模型。最致命的錯誤是拿 Whitney 應力塊去算降伏曲率——降伏時混凝土最外緣應變只有 0.001 上下，還在線彈性範圍，用極限狀態的假設是張冠李戴。

階段	混凝土模型	中性軸	曲率
未開裂	全斷面線彈性	轉換全斷面形心	$\phi = M / (E_c I_g)$
鋼筋降伏	開裂後線彈性（三角形應力）	$kd, k = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$	$\phi_y = \frac{\epsilon_y}{d(1-k)}$
極限	Whitney 應力塊	$c = a/\beta_1$	$\phi_u = \frac{\epsilon_{cu}}{c} = \frac{0.003}{c}$

$k = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$ 是怎麼冒出來的？不用背，它就是「開裂斷面的形心條件」：壓力區混凝土的一次矩 = 轉換鋼筋的一次矩

$$b(kd) \cdot \frac{kd}{2} = nA_s(d - kd) \implies \frac{k^2}{2} = n\rho(1 - k) \implies k^2 + 2n\rho k - 2n\rho = 0$$

解二次方程就是上式。考場忘記公式時，60 秒可以重推出來，這比記錯符號安全得多。

另外 $\phi_y = \epsilon_y / [d(1 - k)]$ 也是相似三角形：鋼筋處應變 ϵ_y ，到中性軸的距離是 $d - kd = d(1 - k)$ 。

6.2 f'_c 對延性的影響：一個具體的數字

RC-2023-1 的斷面： $b = 40$ 、 $d = 53$ cm、 $A_s = 20.28$ cm² (4-D25)、 $f_y = 4200$ 、 $E_s = 2.04 \times 10^6$ 。

$$\rho = \frac{20.28}{40 \times 53} = 0.00957, \quad E_c = 15000\sqrt{f'_c}$$

f'_c	$n = E_s/E_c$	k	ϕ_y (1/cm)	c (cm)	ϕ_u (1/cm)	μ_ϕ
210	9.39	0.343	5.92×10^{-5}	14.04	2.14×10^{-4}	3.61
280	8.13	0.324	5.75×10^{-5}	10.53	2.85×10^{-4}	4.96

比值 $4.96 / 3.61 = 1.37$ ： f'_c 提高 33%，斷面韌性提高 37%。

為什麼提高 f'_c 對「強度」幾乎沒用，對「韌性」卻很有效？

看兩條式子就清楚了：

- 強度： $M_n = A_s f_y (d - a/2)$ 。 $f'_c \uparrow \Rightarrow a \downarrow$ ，但 $a/2$ 相對 d 本來就小，力臂只增加幾個百分點 → 幾乎不動。
- 韌性： $\phi_u = 0.003/c$ ，而 c 與 f'_c 成反比。 f'_c 從 210 到 280 ($\times 1.33$)， c 從 14.0 掉到 10.5 ($\div 1.33$) → ϕ_u 直接 $\times 1.33$ 。

一句話： f'_c 出現在分母（透過 c ），所以它買的是變形能力，不是強度。這條理解可以同時回答 RC-2023-1 與 RC-2022-2 兩題。

μ_ϕ 題的三個高頻失分點

- 用 Whitney 應力塊算 ϕ_y —— 模型張冠李戴，直接失分
- ϕ_y 的分母寫成 $d \cdot k$ （應為 $d(1 - k)$ ）—— 混淆「到中性軸的距離」與「中性軸深度」
- 雙筋梁的 k 要把 A'_s 也轉換（ $(n - 1)A'_s$ ，扣 1 是因為壓力筋佔位的混凝土已計入）—— RC-2015-2 就是雙筋梁求 μ_ϕ

因果鏈⑥： $f'_c \uparrow \rightarrow a \downarrow \rightarrow c \downarrow \rightarrow \phi_u = 0.003/c \uparrow$ ，同時 $\epsilon_t \uparrow \rightarrow \mu_\phi \uparrow$ 、 ϕ 值 $\uparrow$ ；但 M_n 幾乎不變。反過來， $A_s \uparrow \rightarrow c \uparrow \rightarrow \mu_\phi \downarrow \rightarrow$ **強度與韌性是互相拉扯的**，這就是耐震設計裡「不要過度配筋」的來源。

§ 7 從載重到 A_s ：設計題的前半段

分析題給你 A_s 求 M_n ；設計題給你載重求 A_s 。後者多了兩段：把載重變成 M_u 、把 M_u 反解成 A_s 。這兩段本身不難，但它們是 RC-2004-2、RC-2016-1、RC-2007-1 的實際失分處。

7.1 M_u 從哪來

組合	什麼時候控制	本單元的考題
1.4D	活載重極小時（倉庫底板、純自重構材）	幾乎不控制，但要算過才知道
1.2D + 1.6L	一般樓版梁的控制組合	RC-2004-2、RC-2007-1、RC-2016-1

組合	什麼時候控制	本單元的考題
$1.2D + 1.0L \pm 1.0E$	地震彎矩顯著時	RC-2016-1 (需與上式比大小)

地震組合的活載重因數是 1.0 不是 1.6

理由：地震與滿載活載同時發生的機率低，規範已在載重因數上打折。RC-2016-1 就是要你把 $1.2D + 1.6L$ 與 $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$ 都算一次再取大。另外地震彎矩是雙向的（±），所以梁頂梁底都要配同樣的鋼筋——該題最後的「整跨頂底相同鋼筋」正是這個結論。

兩端固定梁的彈性彎矩（RC-2016-1 直接給定）

$$M_{\text{端}} = \frac{wL^2}{12} \text{ (負彎矩)}, \quad M_{\text{跨中}} = \frac{wL^2}{24} \text{ (正彎矩)}$$

檢查：兩者相加 $= wL^2/12 + wL^2/24 = wL^2/8$ ，正好等於簡支梁的跨中彎矩。這個「總彎矩守恒」是自我檢查的好工具——任何超靜定梁的端彎矩與跨中彎矩之和，都等於同載重下的簡支跨中彎矩。

7.2 反解 A_s ：二次方程與它的兩個近似

把 $a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$ 代入 $M_u = \phi A_s f_y (d - a/2)$ ，得到 A_s 的二次方程：

$$\frac{\phi f_y^2}{1.7 f'_c b} A_s^2 - \phi f_y d A_s + M_u = 0$$

考場實務：用迭代法比解二次方程快而且不易錯

1. 先猜力臂 $jd \approx 0.9d$ （一般梁）或 $0.95d$ （T 形梁，因為 a 很淺）
2. $A_s \approx \frac{M_u}{\phi f_y \cdot jd}$
3. 用這個 A_s 算 a ，回頭修正 $jd = d - a/2$
4. 再算一次 A_s 。通常第二輪就收斂到 1% 以內，不用第三輪

迭代的另一個好處：每一輪都看得到 a ，可以隨時檢查 a/d 是否落在合理的 0.15~0.30，以及是否超過 ρ_{max} 。直接解二次方程反而看不到這些中間訊號。

ϕ 值的雞生蛋問題

要算 A_s 得先知道 ϕ ，但 ϕ 又要由 ε_t （也就是 A_s ）決定。

標準做法：先假設 $\phi = 0.9$ （拉力控制）算出 A_s ，再驗算 ε_t 。若 $\varepsilon_t \geq 0.005 \rightarrow$ 假設成立，收工；若落在過渡區 $\rightarrow$ 用內插的 ϕ 再算一輪。RC-2007-1 與 RC-2019-1 都在題目裡直接給了過渡區的 ϕ 內插式，就是暗示這裡會需要第二輪。

7.3 配筋完還沒結束：三個一定要檢查的

檢查	條件	不過怎麼辦
最小鋼筋量	$A_s \geq \rho_{min} b_w d$	補到 ρ_{min} （或補到需求量的 4/3）
最大鋼筋量 / 延性	$\varepsilon_t \geq 0.004$	加深斷面、提高 f'_c 、或改雙筋梁

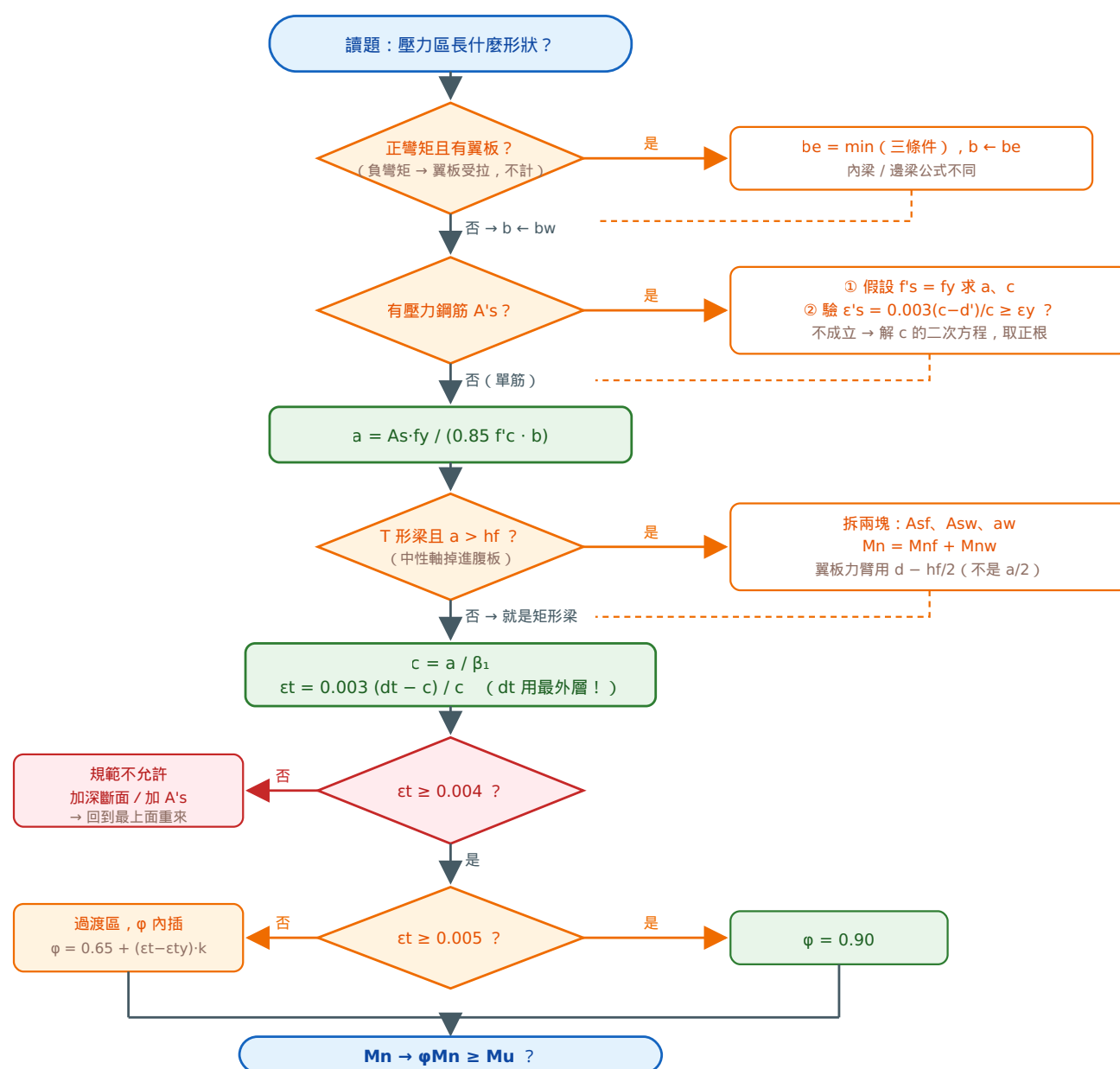
檢查	條件	不過怎麼辦
鋼筋排得下嗎	淨間距 $\geq \max(2.5\text{cm}, d_b, 4/3 \times \text{粒徑})$	改雙排 $\rightarrow d$ 變小 $\rightarrow$ 回頭重算 (RC-2007-1、RC-2023-2)

改雙排會回頭改變 d

這是設計題最容易漏的一步：排不下 $\rightarrow$ 改兩排 $\rightarrow$ 拉力筋形心下移 $\rightarrow d$ 減小 $\rightarrow M_n$ 減小 $\rightarrow$ 可能又不夠 $\rightarrow$ 要再補鋼筋。考試至少要把這個回饋做一輪並寫出來，即使最後數字沒變太多，閱卷看的是你有沒有意識到這個迴路。

§ 8 解題決策流程

這張圖不是步驟清單，是**判斷清單**。每一個菱形都是一次「先假設、後驗證」，而每一個驗證失敗的分支，都對應歷屆的一道考題。



三個橘色菱形是「假設要驗證」，紅色菱形是「規範的硬門檻」。注意流程走完一定會回到 § 3 的應變檢查 —— 不論你走的是矩形、雙筋還是 T 形路徑。

設計題（給 M_u 求 A_s ）怎麼接？ 把上圖倒過來走：先假設 $\phi = 0.9$ 、 $j d \approx 0.9d$ 反算一個試算 A_s （見 § 7.2），然後把這個 A_s 丟進上面的流程跑一遍做驗證。驗證不過就修正再跑。設計題 = 一次猜測 + 一到兩次分析，沒有別的。

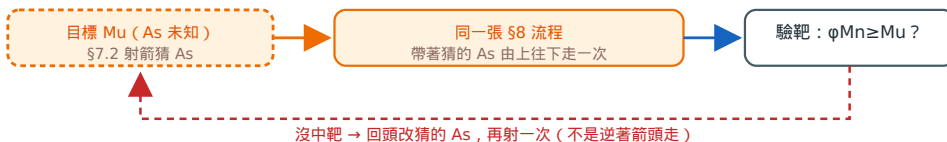
口訣：分析＝順藤摸瓜；設計＝先射箭、後驗靶。

「倒過來走」容易記錯成「整張圖反著畫」，其實不是——**分析和設計走的是同一條藤（同一張流程圖，方向不變，永遠由上往下）**。差別只在起點 A_s 從哪來：分析題起點是題目給的，直接摸下去；設計題起點沒有，所以先用 § 7.2 的簡化公式「射一箭」猜出 A_s ，把這支箭放回流程圖最上面，照樣由上往下走一次「驗靶」——沒中（ $\phi M_n < M_u$ 或某個檢核不過）就回頭修改箭再射一次，不是逆著箭頭走。

分析：順藤摸瓜（起點齊全，由上往下一次到底）



設計：先射箭、後驗靶（起點用猜的，仍由上往下走）



上下兩排是同一張流程圖、同一個方向；設計題只是在最上面多插一支「用猜的」起點，其餘走法與分析題完全相同。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（primaryTopicId = RC-U1-1，共 19 題）

題號	年	梁型	主要考的是	對應章節
RC-2002-4	2002	雙筋矩形	$f'_c=350 \rightarrow \beta_1=0.80$ ；壓力筋恰在降伏邊界； C_s 扣 $0.85f'_c$	§ 1.2、§ 4
RC-2004-2	2004	外伸／單筋	載重組合 $\rightarrow$ 跨中彎矩；雙排配筋的 d 與 dt ；過渡區 ϕ	§ 3.4、§ 7
RC-2005-2	2005	T 形	舊版 $0.75p_b$ 求最大拉力筋量；由 ϕM_n 反推可承受活載重	§ 3.3、§ 5
RC-2007-1	2007	T 形／單筋	有效翼板寬三式；設計反算 A_s ；D29 排得下嗎（間距檢核）	§ 5.1、§ 7
RC-2011-2	2011	T 形（NA 在腹板）	T 形梁平衡鋼筋量； $A_s=0.9A_{sb}$ 的 ϕM_n ；曲率延展比	§ 3.2、§ 5.2、§ 6
RC-2014-1	2014	單筋（過筋）	壓力控制斷面；鋼筋未降伏需應變相容；雙 f'_c 複合斷面	§ 2、§ 3.4
RC-2014-2	2014	矩形	彎矩-曲率三階段（開裂 $\rightarrow$ 降伏 $\rightarrow$ 極限）；轉換斷面法	§ 6.1
RC-2015-2	2015	雙筋矩形	$\epsilon_t=0.004$ 定最大設計彎矩；雙筋梁的最大韌性容量 $\mu\phi$	§ 3.3、§ 4.3、§ 6
RC-2015-3	2015	T 形（負彎矩）	翼板受拉不計 $\rightarrow$ 退化為腹板矩形；雙筋處理；分步設計	§ 5.2 陷阱
RC-2016-1	2016	單筋矩形	固端彎矩 $wL^2/12$ 、 $wL^2/24$ ；地震組合 $\pm$ ；頂底同量配筋	§ 7.1
RC-2019-1	2019	單筋矩形	二次方程反算 A_s ；過渡區 ϕ 的迭代（ ϕ 與 A_s 互相依賴）	§ 7.2
RC-2020-1	2020	T 形	有效翼板寬 + 中性軸在翼板；最少鋼筋量檢核	§ 3.5、§ 5
RC-2021-1	2021	T 形	最小撓曲鋼筋；併考剪力設計與最大肋筋間距	§ 3.5、§ 5
RC-2022-1	2022	雙筋矩形	壓力筋未降伏 $\rightarrow$ 二次方程；雙層拉力筋的有效深度	§ 4.2

題號	年	梁型	主要考的是	對應章節
RC-2022-2	2022	矩形（比較題）	四種 $f'_c \times f_y$ 組合比較用鋼量 → 論證「提高 f'_c 對梁彎矩沒用」	§ 2.2、§ 6.2
RC-2023-1	2023	單筋矩形	兩種 f'_c 的曲率延展比與比值（本講義 § 6.2 的算例）	§ 6
RC-2023-2	2023	T 形 + 雙筋	三個考點疊在一題：翼板內 NA、壓力筋未降伏、雙排 d	§ 4、§ 5
RC-2024-1	2024	T 形	T 形梁的 ρ_b 、 ρ_{max} 、 ρ_{min} 三件套；高強度鋼筋的 β_1 修正	§ 3.2、§ 3.3、§ 3.5
RC-2024-2	2024	雙筋懸臂	壓力筋未降伏；因數化均佈載重求 M_u ；二次方程求 c	§ 4.2、§ 7.1

9.2 副分類（本單元是配角，但主體觀念仍用得到）

題號	年	主分類是	為什麼會用到 RC-U1-1
RC-2005-3	2005	梁柱接頭剪力	要先用 Whitney 應力塊求梁端 M_n ，才能反推接頭水平剪力 V_{jh}
RC-2006-1	2006	剪力設計	懸臂雙筋梁：先算撓曲強度（壓力筋未降伏）才能定設計剪力
RC-2012-2	2012	耐震韌性設計	可能彎矩強度 M_{pr} 就是把 f_y 換成 $1.25f_y$ 的 M_n 計算

從表裡讀出來的命題趨勢

- 近年（2019–2024）六題全是「單一斷面、多重考點疊加」：一題同時要 T 形 + 雙筋 + 雙排 + ϕ 內插（RC-2023-2 是極致）。不再考單一觀念，考的是流程完整度。
- 曲率延展比連續出現在 2011、2014、2015、2023，約每 4 年一次，2023 剛考過。
- T 形梁 6 題中 5 題中性軸在翼板（只有 RC-2011-2 在腹板）。但你不能因此跳過驗證——那正是出題者設陷阱的地方。
- 2016 之後沒再單獨考過「載重組合 → 設計」，題目多半直接給 M_u 或給斷面。但 2016-1 的固端彎矩型仍可能回鍋。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這張）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	$f'_c > 280 \text{ kgf/cm}^2$	β_1 直接用 0.85	$\beta_1 = 0.85 - 0.05(f'_c - 280)/70$ ，下限 0.65； $f'_c = 350 \rightarrow 0.80$	RC-2002-4
2	題目用 MPa	把 280 當轉折點	MPa 制轉折點是 28 / 56，每 7 MPa 減 0.05	—
3	$\beta_1 \neq 0.85$ 的題目	把 $0.85f'_c$ 也跟著改	應力值恆為 $0.85f'_c$ ； β_1 只管 $a = \beta_1 c$ 的換算	RC-2002-4
4	雙筋梁	$C_s = A'_s \cdot f'_s$	$C_s = A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$ ，退還重複計算的混凝土	RC-2002-4
5	雙筋梁、 d' 較大或 c 較淺	直接假設壓力筋降伏	需 $c \geq 3.2d'$ (SD420) 才降伏；否則解 c 的二次方程	RC-2022-1、RC-2024-2
6	二次方程求 c	兩根都算、取錯根	常數項為負 → 必為一正一負，直接取正根且驗 $0 < c < d$	RC-2023-2
7	雙排（含以上）拉力筋	用 d 算 ϵ_t	ϵ_t 用最外層 d_t ； M_n 力臂用形心 d 。 $d_t > d$	RC-2004-2、RC-2022-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
8	算出 ϵ_t 在 0.002~0.005	四捨五入成 0.9 或 0.65	過渡區必須內插； $\epsilon_t=0.004$ 時 $\phi \approx 0.817$	RC-2019-1、RC-2011-2
9	非 SD420 鋼筋	內插式仍用 ($\epsilon_t-0.002$) $\times 0.25/0.003$	下限是 $\epsilon_{ty} = f_y/E_s$ ，不是常數 0.002	RC-2024-1
10	題目寫「依 ACI 318-99」或給 0.75 ρ_b	硬套 $\epsilon_t \geq 0.004$	照題目給的版本做，並在答案註明依據	RC-2005-2
11	T 形梁	只算 L/4 就當 b_e	三條件取最小；內梁邊梁公式不同	RC-2007-1、RC-2020-1
12	T 形梁算完 b_e	直接跳進「翼板+腹板」兩段式	先假設 NA 在翼板求 a ，驗 $a \leq h_f$ 才決定路徑	RC-2011-2
13	$a > h_f$ 的 T 形梁	翼板部分力臂寫 $d - a/2$	翼板整片受壓，力臂是 $d - h_f/2$	RC-2011-2
14	連續梁支承處 / 懸臂梁根部	看到 T 形斷面就用 b_e	負彎矩時翼板受拉不計，退化成 b_w 矩形梁	RC-2015-3
15	T 形梁求 ρ 、 ρ_{min}	分母用 b_e	$\rho = A_s/(b_w \cdot d)$ ，用腹板寬	RC-2024-1
16	求降伏曲率 ϕ_y	用 Whitney 應力塊求 c	降伏時仍近似彈性 → 用轉換斷面法求 k_d	RC-2023-1、RC-2015-2
17	寫 ϕ_y 公式	$\phi_y = \epsilon_y/(k_d)$	$\phi_y = \epsilon_y/[d(1-k)]$ ，分母是鋼筋到中性軸的距離	RC-2011-2
18	雙筋梁求 $\mu\phi$	轉換斷面只轉拉力筋	壓力筋要以 $(n-1)A'_s$ 轉換（扣 1 = 退還佔位混凝土）	RC-2015-2
19	有地震彎矩 ME	用 $1.2D + 1.6L + 1.0E$	地震組合是 $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$ ；且要與 $1.2D+1.6L$ 比大小	RC-2016-1
20	設計題算出 A_s 後	直接寫答案	三檢查： ρ_{min} 、 $\epsilon_t \geq 0.004$ 、鋼筋排得下（排不下改雙排 → d 變小 → 重算）	RC-2007-1、RC-2023-2
21	f'_c 有兩種或斷面加寬	套單一 f'_c 的公式	壓力區分區積分，各區用各自的 $0.85f'_c$ ； c 仍只有一個	RC-2014-1

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

不看講義先想 20 秒，講得出來才算懂。答案點開對照。

1. $0.85f'_c$ 的 0.85 是安全係數嗎？

不是。它是「試體強度 → 構材可用強度」的轉換：標準圓柱是快速加載測得，實際構材承受持續載重，長期強度約降 15%（Rüsch 效應）。安全係數是 ϕ ，不是 0.85。所以 0.85 不隨 f'_c 改變。

2. β_1 為什麼會隨 f'_c 遞減，而 0.85 不會？

$\beta_1 = 2k_2$ ， k_2 是真實應力分布的形心位置。高強混凝土曲線陡峭、峰後脆崩，壓力集中在最外緣 → 形心上移 → k_2 小 → β_1 小。0.85 管的是「應力大小的折算」，與分布形狀無關，所以不動。

3. 6120 這個數字如果忘了怎麼辦？

當場乘出來： $6120 = \epsilon_{cu} \times E_s = 0.003 \times 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ 。MPa 制就是 $0.003 \times 2 \times 10^5 = 600$ 。它不是常數，是兩個物理量的乘積。

4. 為什麼新規範用 $\epsilon_t \geq 0.004$ ，而不是繼續用 $0.75\rho_b$ ？

因為 $c/d = 3/7$ 與鋼筋等級無關，形式乾淨且對高強度鋼筋自動收緊；而 $0.75\rho_b$ 的實際嚴格程度隨 f_y 浮動（SD420 兩者幾乎重合，SD280 時新版嚴 17%）。用應變控制才是直接控制「破壞模式」這個真正的目的。

5. 為什麼 $\epsilon_t = 0.004$ 的梁， ϕ 一定不是 0.9？

$0.004 < 0.005$ ，落在過渡區，必須內插： $\phi = 0.65 + (0.004 - 0.002) \times 0.25 / 0.003 \approx 0.817$ 。換句話說，用 ρ_{max} 頂到滿的梁，強度折減也被同步砍掉——規範用這個方式讓「配到最滿」變得不划算。

6. d_t 和 d 什麼時候會不一樣？用錯會怎樣？

雙排以上配筋時 d_t （最外層） $> d$ （形心）。用 d 算 ϵ_t 會低估 ϵ_t （偏保守），可能把本來 0.9 的 ϕ 算成過渡區；反之用 d_t 算力臂會高估 M_n （不安全）。兩者角色不能互換。

7. 為什麼「壓力鋼筋未降伏」比「降伏」還常出現在考題？

降伏條件是 $c \geq 3.2d'$ （SD420）。而設計良好的延性梁 c 通常只有 $0.3d$ 左右， d' 又常有 $6 \sim 7 \text{ cm}$ ，很容易不滿足。延性越好的斷面，壓力筋越不會降伏——這是結構性的，不是巧合。

8. 加壓力鋼筋主要買到什麼？

買到延性，不是強度。 C_s 分擔壓力 $\rightarrow a$ 減小 $\rightarrow c$ 減小 $\rightarrow \epsilon_t$ 增大 $\rightarrow \phi$ 回到 0.9、 $\mu\phi$ 上升、 ρ_{max} 放寬。彎矩強度的增加通常只有幾個百分點。附帶好處是長期撓度改善（ $\lambda = \xi / (1 + 50\rho')$ ）。

9. T 形梁題目算出 $a \leq h_f$ ，代表什麼？

代表它根本不是 T 形梁問題，就是一根寬度 b_e 的矩形梁，用 $M_n = A_s f_y (d - a/2)$ 一條式子做完。歷屆 6 題 T 形梁有 5 題如此。但你必須「算完才知道」，不能用看的。

10. 為什麼降伏曲率不能用 Whitney 應力塊算？

Whitney 應力塊是「混凝土壓到 0.003 即將壓碎」時的等效模型。鋼筋降伏那一刻，混凝土最外緣應變通常只有 0.001 左右，還在線彈性段，應力是三角形不是矩形。用極限模型去描述彈性狀態，中性軸位置會算錯， $\mu\phi$ 整題垮掉。

11. 提高 f'_c 對梁的彎矩強度幫助有多大？為什麼？

幾乎沒有。 $M_n = A_s f_y (d - a/2)$ ， f'_c 只透過 a 影響力臂，而 a 本來就遠小於 d ，力臂只增加幾個百分點。但 f'_c 對韌性很有效，因為 $\phi_u = 0.003/c$ ， c 與 f'_c 成反比—— f'_c 出現在分母。要提高梁彎矩強度，該加的是 A_s 或 f_y 。

12. 設計題算完 A_s ，還有哪三件事沒做？

① 檢查 ρ_{min} （防「開裂即斷」的脆性破壞）；② 檢查 $\epsilon_t \geq 0.004$ 並回頭修正 ϕ ；③ 檢查鋼筋排得下——排不下改雙排會使 d 減小，必須回頭重算一輪。第三項是最常漏的。

★ 精選 5 題：時間有限就練這五題

選題原則不是「涵蓋最多標籤」，而是**每題練到的獨立技能最多、彼此重疊最少**。這 5 題涵蓋本單元 6 個考點群中的 5 個（未涵蓋者見文末誠實說明），且刻意各自代表一種不同的**題型骨架**：三合一分析、觀念鏈、設計反算、極限配筋、載重前置。

① RC-2023-2 (2023) — 三個考點疊一題的當代標準題

為什麼選它：近年命題的模板——T 形梁 + 雙筋 + 壓力筋未降伏 + 雙排配筋求 d 。單一題就把 § 4 和 § 5 的全部關卡走一次，而且是你必須自己從保護層推算 d 與 d' 的型式。

先讀：§ 4.1、§ 4.2、§ 5.2

做完要能回答：

- 你怎麼確定中性軸落在翼板內？如果落在腹板，哪幾步會改？
- d 和 d' 在這題差多少？ ϕ 會不會因此跨區？
- 二次方程的兩個根，你憑什麼直接丟掉一個？

② RC-2011-2 (2011) — 唯一的「中性軸在腹板」+ 觀念鏈

為什麼選它：計算量不大，但牽動的因果鏈最長：T 形梁平衡鋼筋量 $\rightarrow A_s = 0.9A_{sb} \rightarrow$ 求 ϕM_n （過渡區 ϕ ） $\rightarrow$ 再求曲率延展比。它是歷屆唯一 $a > h_f$ 的 T 形梁，這個路徑不練就永遠不會。

先讀：§ 3.2、§ 5.2、§ 6.1

做完要能回答：

- T 形梁的 A_{sb} 為什麼要拆成翼板與腹板兩部分算？
- $A_s = 0.9A_{sb}$ 為什麼一定落在過渡區而不是 $\phi = 0.9$ ？
- 這題的 ϕ_y 與 ϕ_u 各用哪一套材料模型？為什麼不能共用？

③ RC-2007-1 (2007) — 從載重一路做到「排不排得下」的完整設計題

為什麼選它：唯一一題把設計全流程走完：載重組合 $\rightarrow$ 有效翼板寬 $\rightarrow$ 反算 $A_s \rightarrow$ 選 D29 根數 $\rightarrow$ 檢查間距 $\rightarrow$ 檢查 p_{min}/p_{max} 。前四題都是分析，這題是設計。題目還直接給了過渡區 ϕ 內插式，等於明示「你會需要跑第二輪」。

先讀：§ 5.1、§ 7.2、§ 7.3

做完要能回答：

- 三個 b_e 條件各自在防什麼？哪一個控制？
- 你的第一輪 j_d 猜多少？第二輪修正後差幾 %？
- 如果 D29 排不下要改雙排，你要回頭改哪幾個數字？

④ RC-2015-2 (2015) — 「最大」這兩個字的完整意思

為什麼選它：它問的不是「這根梁多強」，而是「這個斷面最多能多強、最多能多韌」。要回答就必須把 § 3 的 $\epsilon_t = 0.004$ 邊界、§ 4 的雙筋處理、§ 6 的雙筋轉換斷面全部串起來。兩個小題（最大彎矩 / 最大韌性）方向相反，正好練「強度與韌性互相拉扯」。

先讀：§ 3.3、§ 4.3、§ 6

做完要能回答：

- 「最大設計彎矩」的限制條件是什麼？是 ρ_{max} 還是 ϕ ？兩者怎麼同時滿足？
- 雙筋梁的轉換斷面為什麼壓力筋要用 $(n-1)A'_s$ ？
- 如果把 A'_s 加倍，最大 ϕM_n 與最大 μ 各會怎麼變？

⑤ RC-2016-1 (2016) — 你得自己把載重變成彎矩

為什麼選它：前四題都直接或間接給你彎矩，這題要你**自己建立前置資料**：固端彎矩、跨中彎矩、兩組載重組合比大小、地震的正負號。這個「題目沒給、要自己生」的能力是別題練不到的，而且它在 RC-U3-3、SD 科目會重複用到。

先讀：§ 7.1

做完要能回答：

- 哪一個載重組合控制端點？哪一個控制跨中？為什麼可能不同？
- 「頂底配相同鋼筋」的物理理由是什麼？（提示：地震是雙向的）
- 用「端彎矩 + 跨中彎矩 = $wL^2/8$ 」檢查你的彈性分析，對得上嗎？

練這五題的正確方法

不要一題做完就對答案。建議這樣跑：

1. **第一遍只畫流程：**不算數字，只在紙上寫出 § 8 那張圖你會走哪條路、每個菱形你答什麼。花 5 分鐘。走錯路是最貴的錯，先確保路是對的。
2. **第二遍完整計算，**每算出一個中間值就做一次極限檢查（ a/d 合理嗎？ c/d' 大於 3.2 嗎？ ϵ_t 落在哪一區？）。
3. **第三遍才看解答，**重點不是比數字，是比**你有沒有漏掉某個驗證步驟**。數字差 2% 不重要，漏了「檢查 $a \leq hf$ 」才是真失分。
4. 在解析 .md 的 § 3.5 變數層次分析裡，把你卡住的知識點標 $\triangle$ ，複習時只看 $\triangle$ 。

候補題（時間還有就加做）

題號	補什麼
RC-2024-1	T 形梁的 ρ_b / ρ_{max} / ρ_{min} 三件套一次到位，且是高強度鋼筋——補「非 SD420 時 ϵ_{ty} 不是 0.002」這個坑
RC-2019-1	最乾淨的「二次方程反算 $A_s + \phi$ 迭代」單筋題，適合當設計流程的計時練習（目標 15 分鐘）

誠實說明：這 5 題沒涵蓋到的

練完這五題，以下四個考點群你仍然是空白的：

1. **過筋梁 / 壓力控制斷面 (RC-2014-1)** —— 鋼筋未降伏時的應變相容，加上雙 f'_c 複合斷面。這是唯一考「反過來」的題型。
2. **彎矩-曲率三階段 (含開裂彎矩 M_{cr}) (RC-2014-2)** —— 本講義 § 6.1 只講到降伏與極限，第一折點 M_{cr} 屬 RC-U3-1，兩單元交界處。
3. **負彎矩 T 形梁 (RC-2015-3)** —— 陷阱 #14。觀念在 § 5.2 講過，但沒有實際練過一次，考場上很容易反射性去算 b_e 。
4. **材料經濟性論述題 (RC-2022-2)** —— 四組 $f'_c \times f_y$ 比較用鋼量並「評論」。這是申論成分最高的一題，計算簡單但要寫得出理由。

建議：若這五題做得順，優先補 RC-2014-1 (題型最獨特) 與 RC-2015-3 (陷阱最致命)。RC-2014-2 建議與 RC-U3-1 撓度單元一起讀，效率較高。

因果鏈總複習 (考前用嘴巴講一次)

- ① 高強混凝土脆 → 應力分布尖 → 形心上移 → k_2 小 → β_1 小 → 同樣的 a 對應更深的 c → 延性更差
- ② A_s 增加 → T 增加 → a 增加 → c 增加 → ϵ_t 減小 → ϕ 下降 → 加鋼筋不是無限有效 → ρ_{max} 存在的理由
- ③ $\epsilon_{cu} = 0.003$ 與 $\epsilon_y = f_y/E_s$ 是唯二輸入 → $c/dt = 0.003/(0.003 + \epsilon_t)$ → 力平衡翻成 ρ → **ρ_b 、 ρ_{max} 、 ϕ 全是同一條幾何的切片**
- ④ 加 $A's$ → C_s 分擔壓力 → a 減小 → c 減小 → ϵ_t 增大 → **ϕ 回升、 $\mu\phi$ 上升、 ρ_{max} 放寬** → 雙筋梁的真正價值
- ⑤ 算 b_e → 假設 NA 在翼板算 a → 比對 a 與 h_f → **$a \leq h_f$ 當矩形梁； $a > h_f$ 才拆兩塊** → 最後都回到 ϵ_t 定 ϕ
- ⑥ $f'_c \uparrow$ → $a \downarrow$ → $c \downarrow$ → $\phi_u = 0.003/c \uparrow$ → **$\mu\phi \uparrow$ 但 M_n 幾乎不變** → f'_c 買的是變形能力，不是強度